

Processamento Digital de Sinais

Soluções para Tutorial 14 - Resposta ao Impulso de Sistemas com Atraso e Reflexão

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

2 Tarefas

2.1 Resposta ao Impulso de um Sistema Atraso Ideal

Tarefa 1

A função abaixo implementa as duas abordagens solicitadas. No domínio do tempo, localiza-se a amostra mais próxima do atraso desejado com `np.argmin(np.abs(t - T_atraso))` e posiciona-se ali um valor unitário. No domínio da frequência, cria-se o termo de fase linear $e^{-j2\pi f T_0}$ usando o vetor de frequências bilateral retornado por `np.fft.fftfreq` (contendo frequências positivas e negativas), e aplica-se a IFFT para obter a resposta ao impulso.

```
import numpy as np

def cria_impulso_atrasado(T_atraso, T_duracao, fs, t_ou_f='f'):
    dt = 1/fs
    N_amstras = int(T_duracao*fs)
    t = np.linspace(0, T_duracao-dt, N_amstras)

    if t_ou_f == "t":
        # encontra a amostra temporal mais proxima a "T_atraso"
        n_impulso = np.argmin(np.abs(t - T_atraso))
        IR_atraso = np.zeros(N_amstras)
        IR_atraso[n_impulso] = 1

    elif t_ou_f == "f":
        # vetor de frequencias bilateral (positivas E negativas)
        f = np.fft.fftfreq(N_amstras, dt)

        # atraso exato: termo de fase linear no dominio da frequencia
        Xf = np.exp(-1j * 2*np.pi * f * T_atraso)

        # retorna ao dominio do tempo via IFFT
        IR_atraso = np.fft.ifft(Xf, n=N_amstras)

    return t, IR_atraso.real
```

Nota importante: se um vetor de frequências estritamente positivas (`np.linspace(0, fs, N)`, por exemplo) for usado no lugar de `np.fft.fftfreq`, o termo de fase $e^{-j2\pi f T_0}$ deixa de representar corretamente um atraso real quando T_0 é fracionário, e a IFFT resultante apresenta artefatos (a RI deixa de ser real, ou apresenta oscilações espúrias). Isso ocorre porque a simetria conjugada do espectro de um sinal real ($X(-f) = X^*(f)$) só é respeitada quando as frequências negativas são explicitamente incluídas no cálculo.

Tarefa 2

A Figura 1 compara, com um “zoom” em torno da amostra de atraso, as RIs obtidas pelas duas implementações para um atraso fracionário de 1253.45 amostras ($f_s = 48\,000$ Hz). A implementação no domínio do tempo (t) resulta em um único impulso, deslocado para a amostra $n = 1253$ (a mais próxima de 1253.45) – ou seja, com um erro de arredondamento de 0.45 amostras ($\approx 9.4\ \mu\text{s}$). Já a implementação no domínio da frequência (f) produz um trem de amostras não-nulas ao redor do atraso desejado, com o valor de pico *não* sendo unitário (mas sim próximo de 0.70), e distribuído por várias amostras vizinhas – este é o comportamento correto e esperado para um atraso ideal fracionário (ver Tarefa 3).

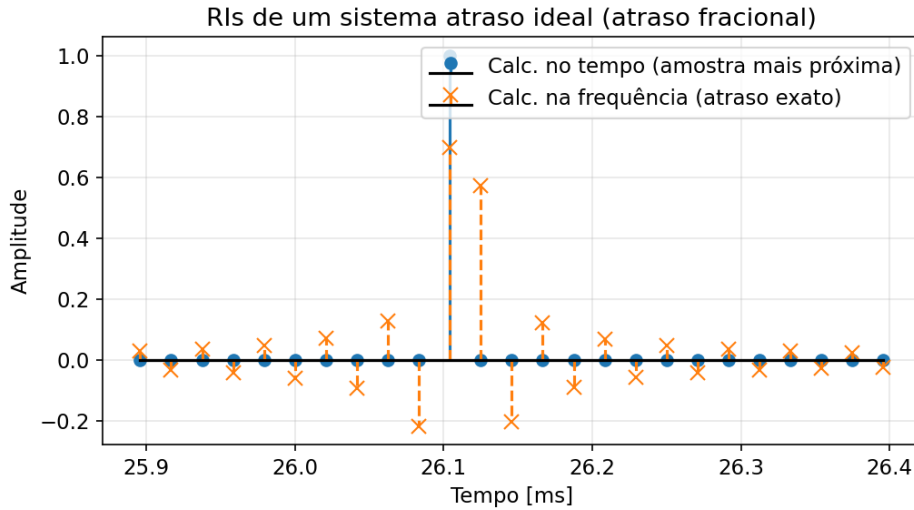


Figura 1: Comparação, em detalhe, das RIs calculadas no domínio do tempo (aproximação para a amostra mais próxima) e no domínio da frequência (atraso exato), para um atraso fracionário de 1253.45 amostras.

A implementação no domínio do tempo é computacionalmente mais simples, mas introduz um erro de quantização temporal de até $\pm T_s/2 \approx \pm 10.4\ \mu\text{s}$ neste exemplo – o que corresponde a um erro de fase que cresce linearmente com a frequência, podendo ser perceptualmente relevante (por exemplo, ao localizar espacialmente reflexões em uma simulação binaural). A implementação no domínio da frequência é exata, ao custo de “espalhar” a energia do impulso por diversas amostras vizinhas.

Tarefa 3

A Figura 2 sobrepõe a RI calculada no domínio da frequência com a função analítica $\text{sinc}(n - n_0)$, onde $n_0 = T_{\text{atraso}} \cdot f_s = 1253.45$. As duas curvas coincidem ponto a ponto (dentro da precisão numérica), confirmando que a implementação no domínio da frequência, usando a propriedade de deslocamento da Transformada de Fourier com um vetor de frequências bilateral, reproduz exatamente a resposta ao impulso teórica de um atraso ideal fracionário.

Tarefa 4

Quando o atraso corresponde a um número *inteiro* de amostras ($n_0 \in \mathbb{Z}$), a função $\text{sinc}(n - n_0)$ vale 1 em $n = n_0$ e é *exatamente* zero em todas as demais amostras inteiras (pois $\sin[\pi(n - n_0)] = 0$ para qualquer $n - n_0$ inteiro não-nulo). Neste caso particular, a resposta ao impulso ideal se reduz a um único impulso discreto, $h[n] = \delta[n - n_0]$, e **as duas implementações (tempo e frequência) coincidem exatamente** – a implementação no domínio do tempo deixa de ter qualquer erro de aproximação, pois a “amostra mais próxima” é a própria amostra do atraso.

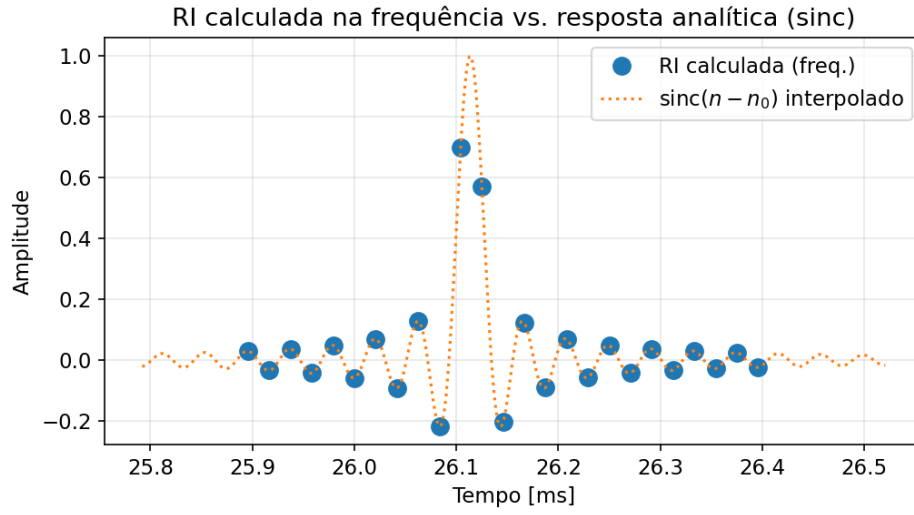


Figura 2: Comparação entre a RI calculada no domínio da frequência e a resposta analítica $\text{sinc}(n - n_0)$ (curva pontilhada, interpolada entre amostras) para um atraso fracionário de $n_0 = 1253.45$ amostras.

Este resultado mostra que o erro da implementação no domínio do tempo só existe para atrasos *fracionários*; ele é nulo sempre que o atraso coincide com um múltiplo inteiro do período de amostragem.

2.2 Sistema Fonte-Parede-Receptor

Tarefa 1: Resposta ao Impulso analítica

Pelo método das imagens (Seção 1.3 do enunciado), o receptor recebe a superposição de duas ondas monopulares em campo livre: o som direto, vindo da fonte real a uma distância D_{fr} , e o som refletido, equivalente ao som de uma fonte imagem a uma distância $D_{eco} = \sqrt{D_{fr}^2 + (2D_{fp})^2}$. Assumindo uma parede rígida (coeficiente de reflexão $R = +1$, sem perda de energia nem inversão de fase), a resposta ao impulso do sistema é a soma das duas respostas monopulares individuais:

$$h(t) = \frac{1}{D_{fr}} \delta\left(t - \frac{D_{fr}}{c_0}\right) + \frac{1}{D_{eco}} \delta\left(t - \frac{D_{eco}}{c_0}\right) \quad (1)$$

com $D_{eco} = \sqrt{D_{fr}^2 + 4D_{fp}^2}$. Ou seja, a RI é composta por dois impulsos: o primeiro (som direto), com amplitude $1/D_{fr}$ e atraso $T_1 = D_{fr}/c_0$; e o segundo (som refletido, sempre mais atrasado e de amplitude menor que o direto, pois $D_{eco} > D_{fr}$), com amplitude $1/D_{eco}$ e atraso $T_2 = D_{eco}/c_0$.

Tarefa 2: Resposta em Frequência analítica

Aplicando a Transformada de Fourier ao resultado da Tarefa 1 (par $\delta(t - T) \leftrightarrow e^{-j2\pi fT}$):

$$H(f) = \frac{1}{D_{fr}} e^{-j2\pi fT_1} + \frac{1}{D_{eco}} e^{-j2\pi fT_2}, \quad T_1 = \frac{D_{fr}}{c_0}, \quad T_2 = \frac{D_{eco}}{c_0}. \quad (2)$$

Tarefa 3: Oscilação senoidal de $|H(f)|^2$

Escrevendo $A_1 = 1/D_{fr}$ e $A_2 = 1/D_{eco}$ para simplificar a notação, temos $H(f) = A_1 e^{-j2\pi fT_1} + A_2 e^{-j2\pi fT_2}$. A magnitude ao quadrado é:

$$\begin{aligned} |H(f)|^2 &= H(f) H^*(f) \\ &= (A_1 e^{-j2\pi fT_1} + A_2 e^{-j2\pi fT_2}) (A_1 e^{j2\pi fT_1} + A_2 e^{j2\pi fT_2}) \\ &= A_1^2 + A_2^2 + A_1 A_2 [e^{-j2\pi f(T_1 - T_2)} + e^{j2\pi f(T_1 - T_2)}] \\ &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos[2\pi f(T_2 - T_1)]. \end{aligned} \quad (3)$$

Ou seja:

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{D_{fr}^2} + \frac{1}{D_{eco}^2} + \frac{2}{D_{fr} D_{eco}} \cos[2\pi f \Delta T], \quad \Delta T = T_2 - T_1 = \frac{D_{eco} - D_{fr}}{c_0}. \quad (4)$$

Esta expressão é a soma de um termo constante ($A_1^2 + A_2^2$, o “ piso ” médio) com um termo puramente **senoidal em f** , de amplitude $2A_1 A_2$ e frequência angular $2\pi \Delta T$ (rad por Hz). Como o cosseno tem período 2π em seu argumento, o período de oscilação de $|H(f)|^2$ ao longo do eixo de frequências – isto é, o espaçamento Δf entre picos (ou vales) consecutivos – é obtido fazendo $2\pi \Delta f \Delta T = 2\pi$:

$$\Delta f = \frac{1}{\Delta T} = \frac{c_0}{D_{eco} - D_{fr}}. \quad (5)$$

Este é exatamente o padrão de **filtro-pente** (*comb filter*) característico da interferência entre um som direto e uma única reflexão: quanto *menor* a diferença de caminho $D_{eco} - D_{fr}$ (i.e., quanto mais próximas as duas distâncias percorridas), *maior* o espaçamento em frequência entre os “ dentes ” do pente; e quanto *maior* a diferença de caminho, mais estreitos (mais próximos entre si) ficam os vales de cancelamento.

Tarefa 4: Verificação numérica

Para $D_{fr} = 2$ m, $D_{fp} = 1$ m e $c_0 = 340$ m/s, obtemos $D_{eco} = \sqrt{2^2 + (2 \cdot 1)^2} = 2\sqrt{2} \approx 2.828$ m, $T_1 \approx 5.88$ ms, $T_2 \approx 8.32$ ms, e portanto:

$$\Delta T = T_2 - T_1 \approx 2.44 \text{ ms} \implies \Delta f = \frac{1}{\Delta T} \approx 410 \text{ Hz}. \quad (6)$$

A Figura 3 mostra a resposta ao impulso numérica (calculada com a função `cria_impulso_atrasado` no modo 'f'), com os dois impulsos localizados exatamente em T_1 e T_2 , com amplitudes $1/D_{fr}$ e $1/D_{eco}$, respectivamente (cada um “espalhado” em torno de sua amostra central, pois ambos os atrasos são fracionários – ver Tarefa 1.2).

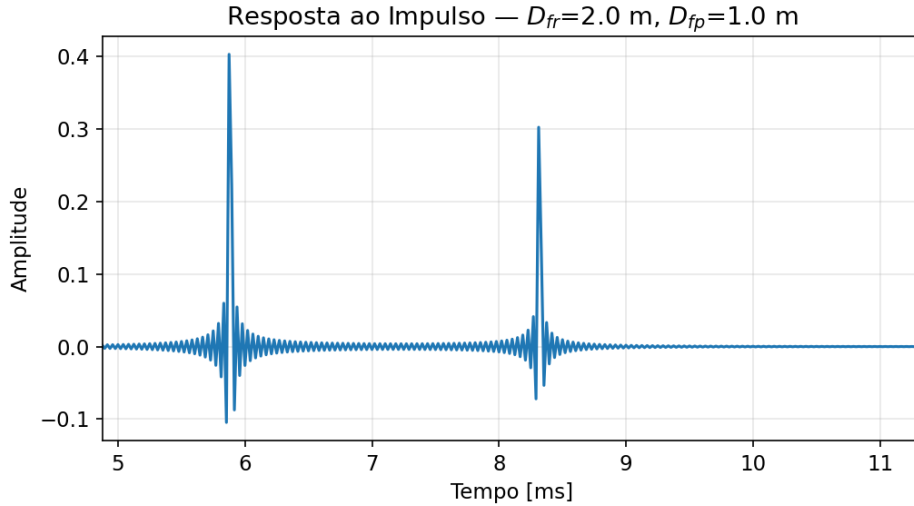


Figura 3: Resposta ao impulso numérica do sistema fonte-parede-receptor, para $D_{fr} = 2$ m e $D_{fp} = 1$ m.

A Figura 4 mostra $|H(f)|^2$ (em dB) obtida pela FFT da RI numérica. O padrão de filtro-pente é claramente visível, com vales de cancelamento espaçados por aproximadamente 410 Hz – em excelente concordância com o valor previsto na Tarefa 3.

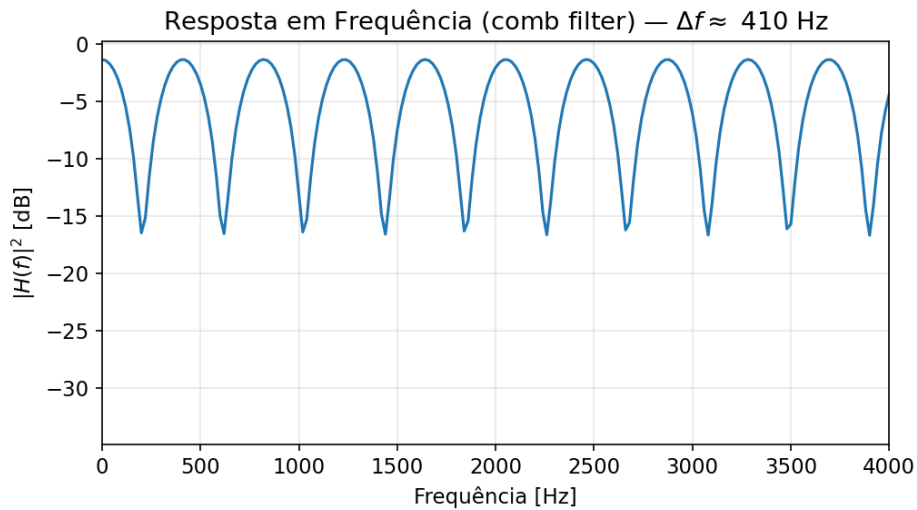


Figura 4: Resposta em frequência (magnitude ao quadrado, em dB) do sistema fonte-parede-receptor, para $D_{fr} = 2$ m e $D_{fp} = 1$ m. O espaçamento entre vales consecutivos é de aproximadamente $\Delta f \approx 410$ Hz, conforme previsto analiticamente.

Tarefa 5: Auralização

A convolução da resposta ao impulso $h[n]$ com um sinal de ruído branco (ou uma gravação de voz) simula o efeito acústico da reflexão sobre o sinal original. A Figura 5 ilustra, no domínio do tempo, o efeito desta convolução: o sinal de saída apresenta uma versão atrasada e atenuada do sinal de entrada somada a si mesma (a “cópia” refletida, atrasada por $T_2 - T_1 \approx 2.44$ ms e de amplitude ligeiramente menor).

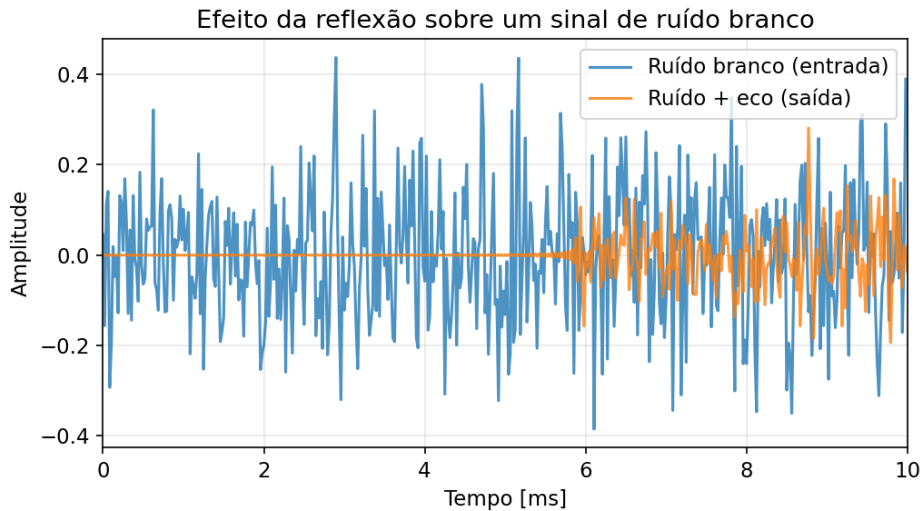


Figura 5: Efeito, no domínio do tempo, da convolução de um sinal de ruído branco com a resposta ao impulso do sistema fonte-parede-receptor.

Perceptualmente, como o atraso entre o som direto e o refletido (≈ 2.44 ms, neste exemplo) é muito curto – bem abaixo do limiar de percepção de eco distinto (tipicamente $\gtrsim 30$ -50 ms para sinais de fala) –, o ouvido humano **não** percebe as duas chegadas como sons separados (um “eco”), mas sim como uma única fonte sonora com **timbre alterado**: o filtro-pente resultante atenua e reforça periodicamente diferentes bandas de frequência (com “vales” a cada ~ 410 Hz), produzindo uma coloração espectral característica, muitas vezes descrita como um som mais “metálico”, “oco” ou “nasal” em comparação com o som direto sem a reflexão. Para geometrias com maior diferença de caminho $D_{eco} - D_{fr}$ (atrasos maiores que ~ 30 -50 ms), este mesmo sistema passaria a ser percebido como um eco distinto, ao invés de uma simples coloração timbral.